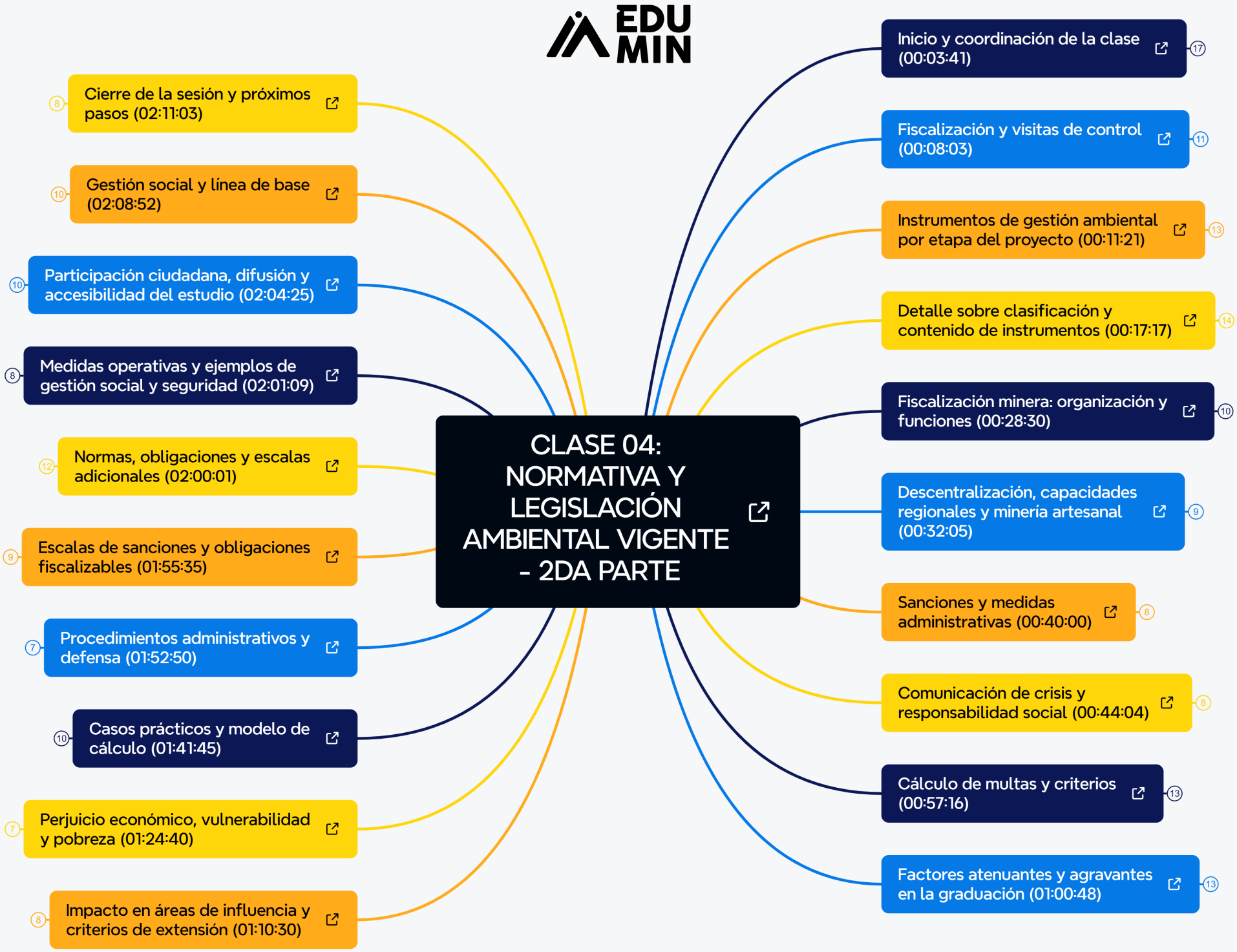
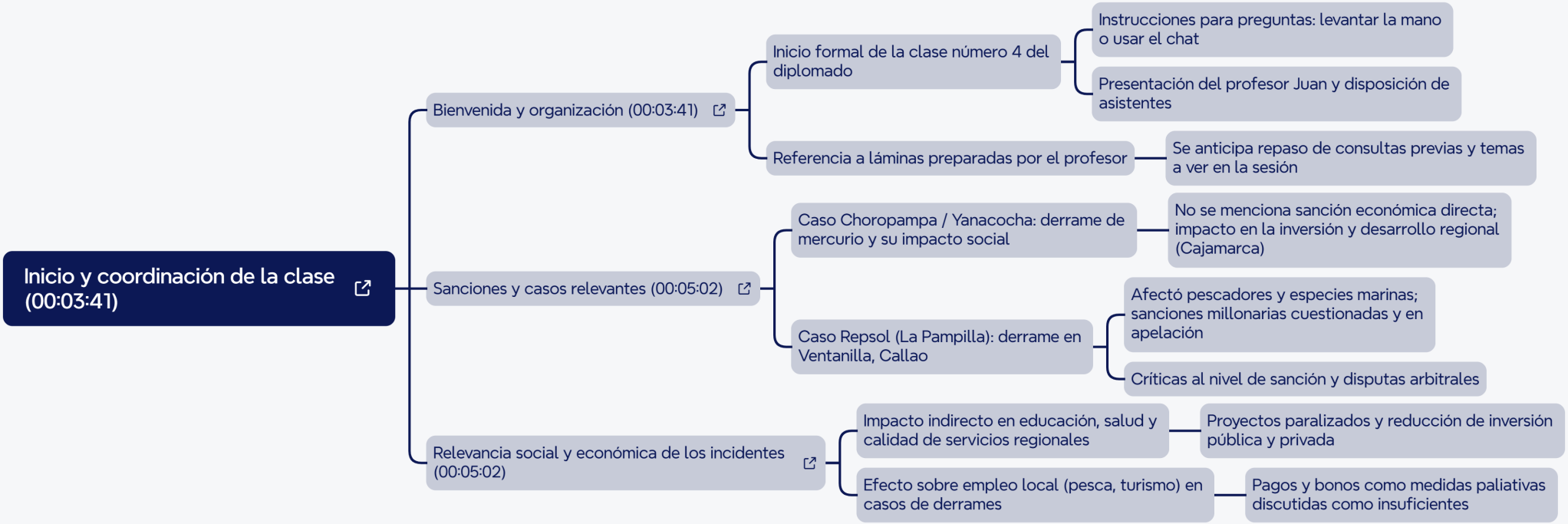
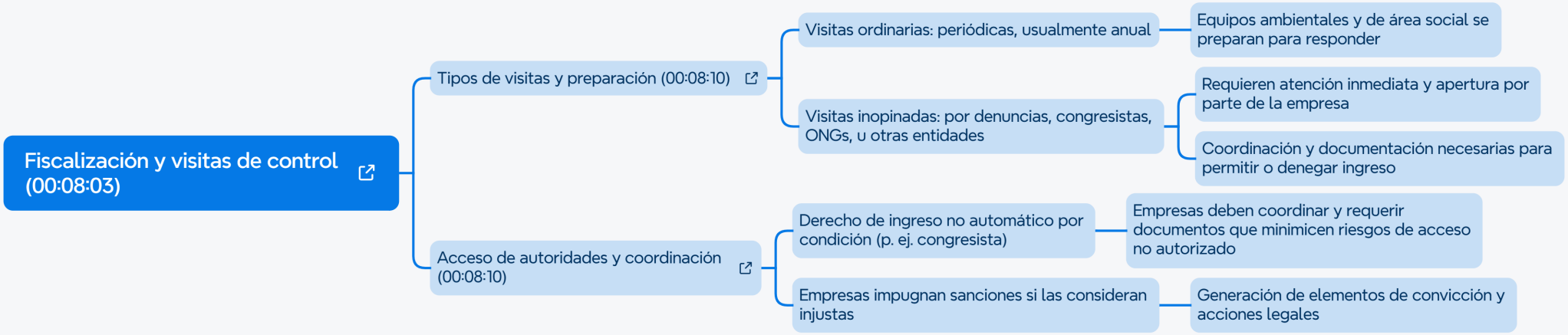
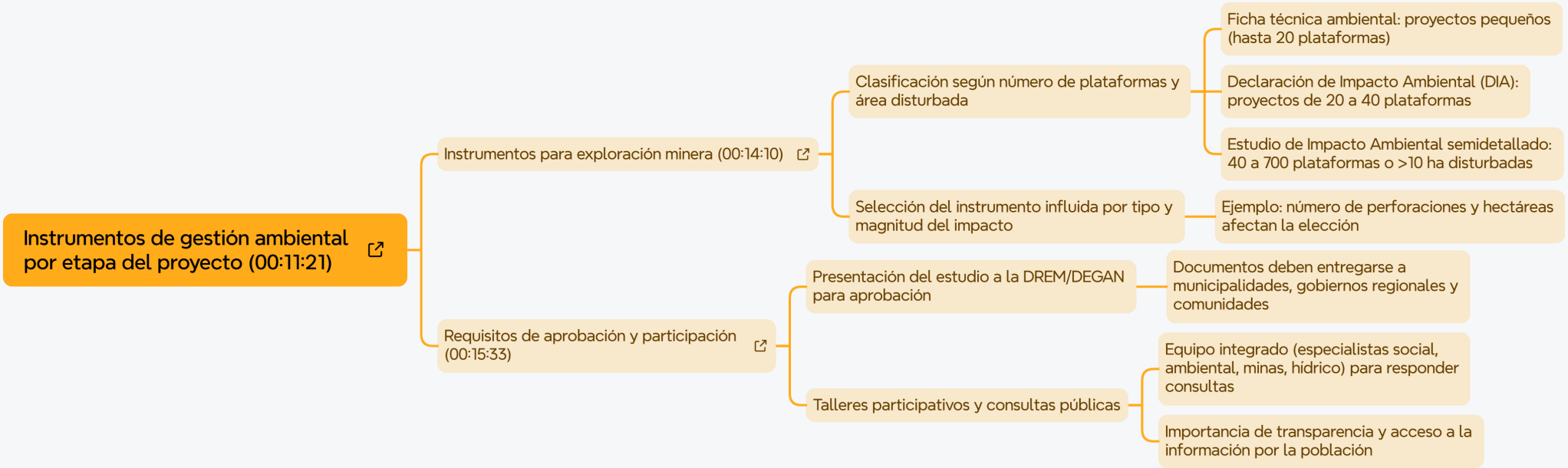
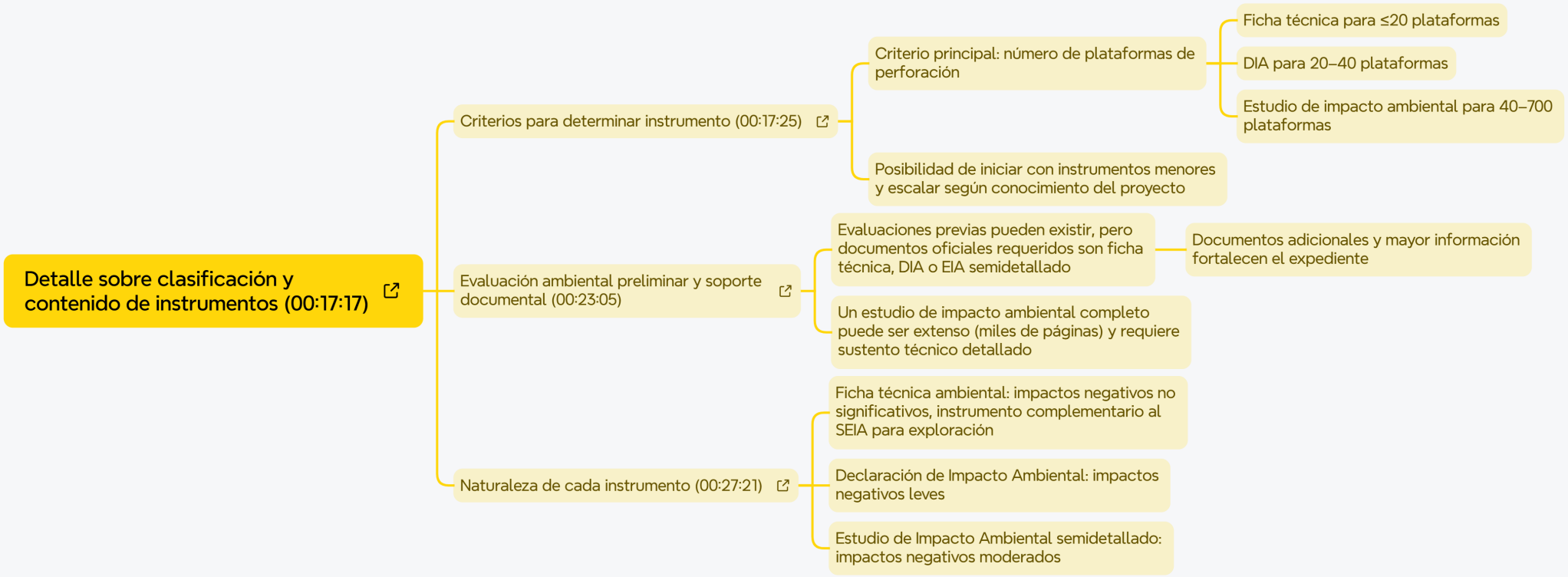
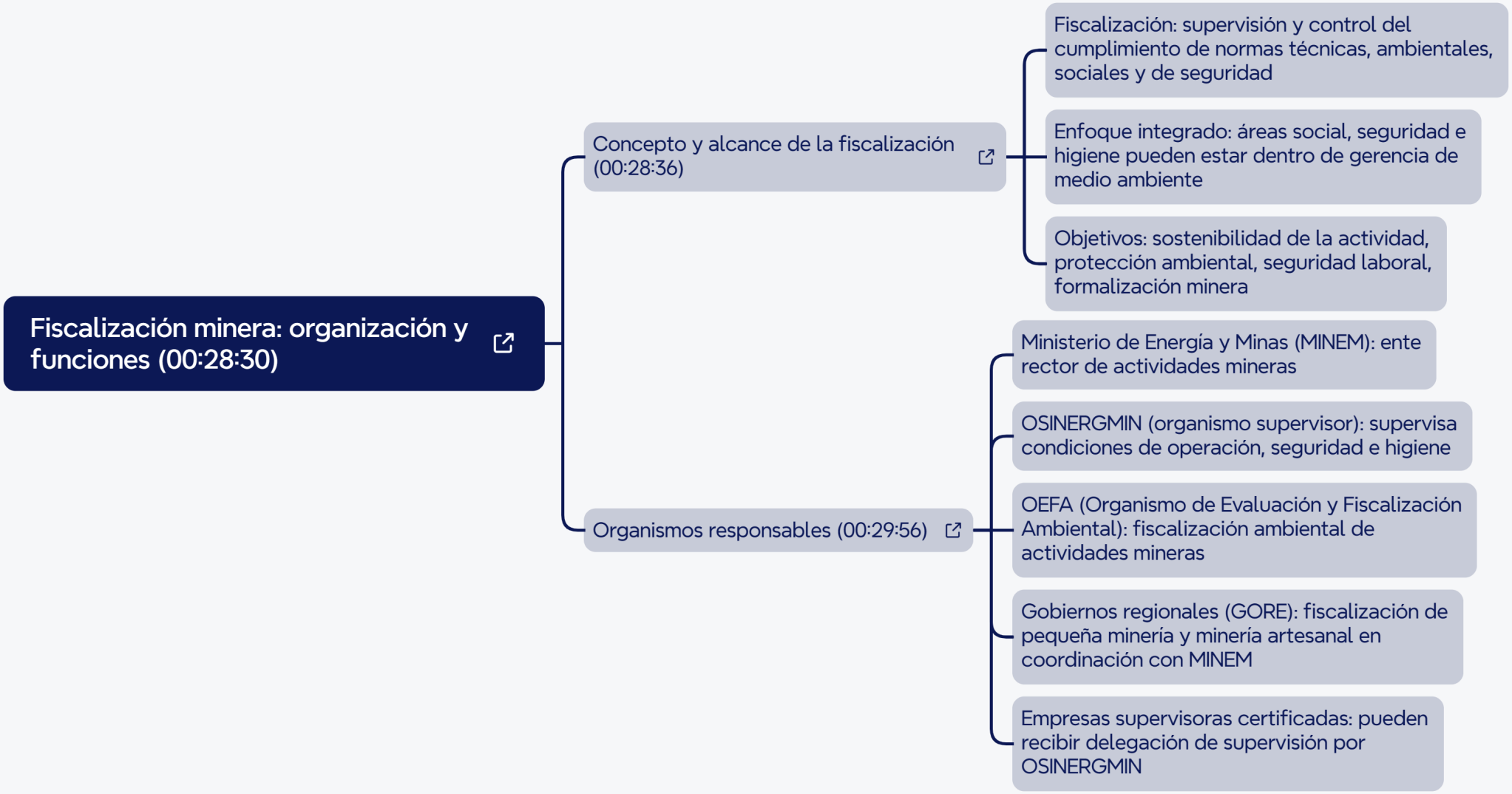

EDU MIN
CLASE 04: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE - 2DA PARTE
Inicio y coordinación de la clase (00:03:41)
Fiscalización y visitas de control (00:08:03)
Instrumentos de gestión ambiental por etapa del proyecto (00:11:21)
Detalle sobre clasificación y contenido de instrumentos (00:17:17)
Fiscalización minera: organización y funciones (00:28:30)
Descentralización, capacidades regionales y minería artesanal (00:32:05)
Sanciones y medidas administrativas (00:40:00)
Comunicación de crisis y responsabilidad social (00:44:04)
Cálculo de multas y criterios (00:57:16)
Factores atenuantes y agravantes en la graduación (01:00:48)
Cierre de la sesión y próximos pasos (02:11:03)
Gestión social y línea de base (02:08:52)
Participación ciudadana, difusión y accesibilidad del estudio (02:04:25)
Medidas operativas y ejemplos de gestión social y seguridad (02:01:09)
Normas, obligaciones y escalas adicionales (02:00:01)
Escalas de sanciones y obligaciones fiscalizables (01:55:35)
Procedimientos administrativos y defensa (01:52:50)
Casos prácticos y modelo de cálculo (01:41:45)
Perjuicio económico, vulnerabilidad y pobreza (01:24:40)
Impacto en áreas de influencia y criterios de extensión (01:10:30)

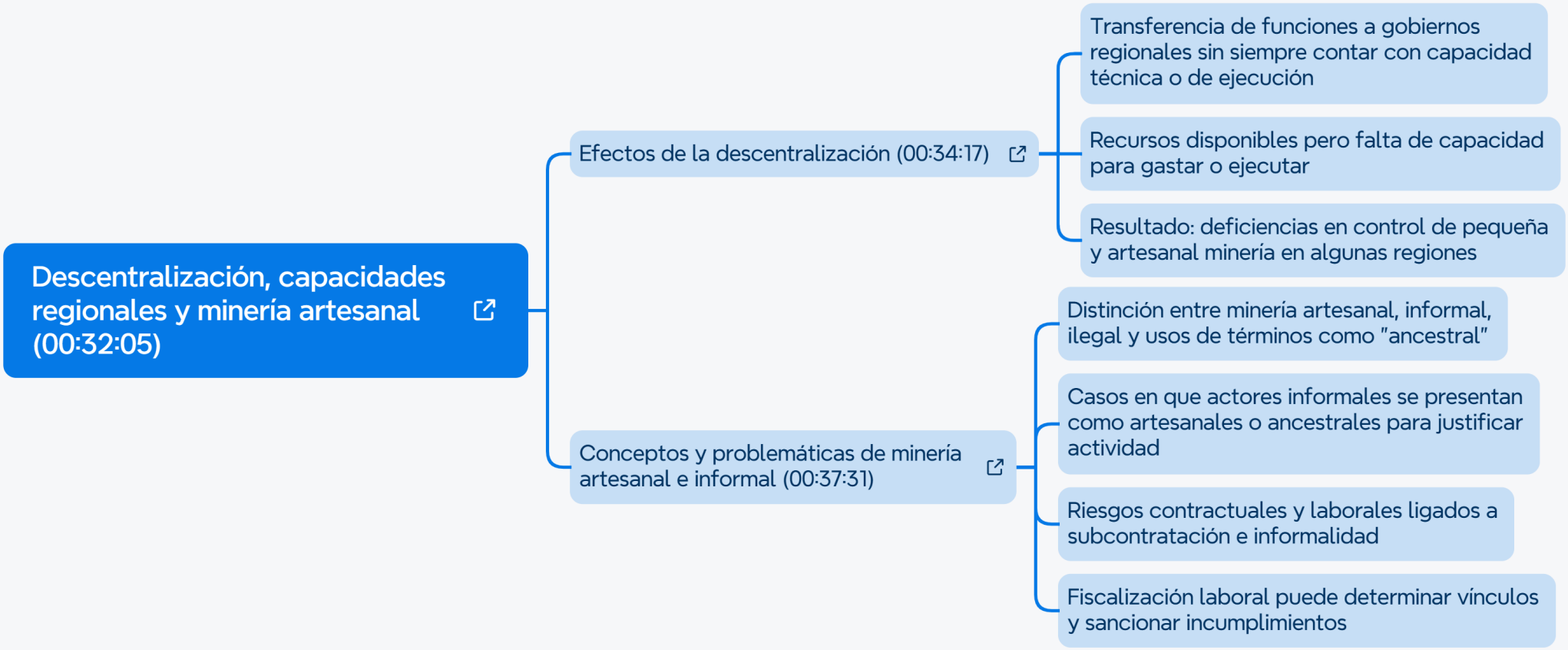

Inicio y coordinación de la clase (00:03:41)
Bienvenida y organización (00:03:41)
Inicio formal de la clase número 4 del diplomado
Instrucciones para preguntas: levantar la mano o usar el chat
Presentación del profesor Juan y disposición de asistentes
Referencia a láminas preparadas por el profesor
Se anticipa repaso de consultas previas y temas a ver en la sesión
Sanciones y casos relevantes (00:05:02)
Caso Choropampa / Yanacocha: derrame de mercurio y su impacto social
No se menciona sanción económica directa; impacto en la inversión y desarrollo regional (Cajamarca)
Caso Repsol (La Pampilla): derrame en Ventanilla, Callao
Afectó pescadores y especies marinas; sanciones millonarias cuestionadas y en apelación
Críticas al nivel de sanción y disputas arbitrales
Relevancia social y económica de los incidentes (00:05:02)
Impacto indirecto en educación, salud y calidad de servicios regionales
Proyectos paralizados y reducción de inversión pública y privada
Efecto sobre empleo local (pesca, turismo) en casos de derrames
Pagos y bonos como medidas paliativas discutidas como insuficientes

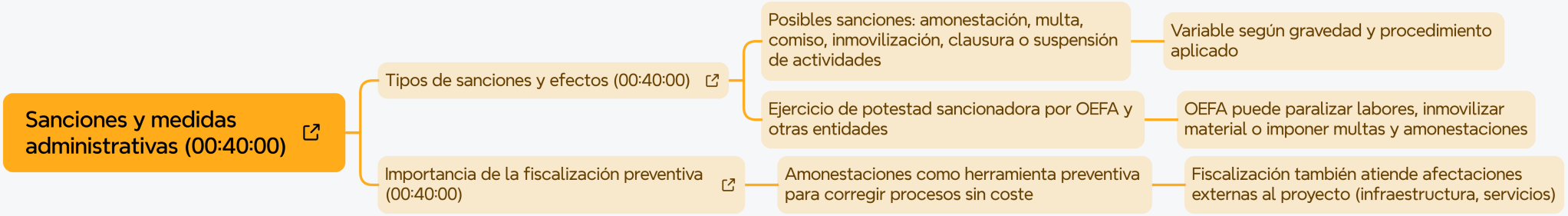

Fiscalización y visitas de control (00:08:03)
Tipos de visitas y preparación (00:08:10)
Visitas ordinarias: periódicas, usualmente anual
Equipos ambientales y de área social se preparan para responder
Visitas inopinadas: por denuncias, congresistas, ONGs, u otras entidades
Requieren atención inmediata y apertura por parte de la empresa
Coordinación y documentación necesarias para permitir o denegar ingreso
Acceso de autoridades y coordinación (00:08:10)
Derecho de ingreso no automático por condición (p. ej. congresista)
Empresas deben coordinar y requerir documentos que minimicen riesgos de acceso no autorizado
Empresas impugnan sanciones si las consideran injustas
Generación de elementos de convicción y acciones legales

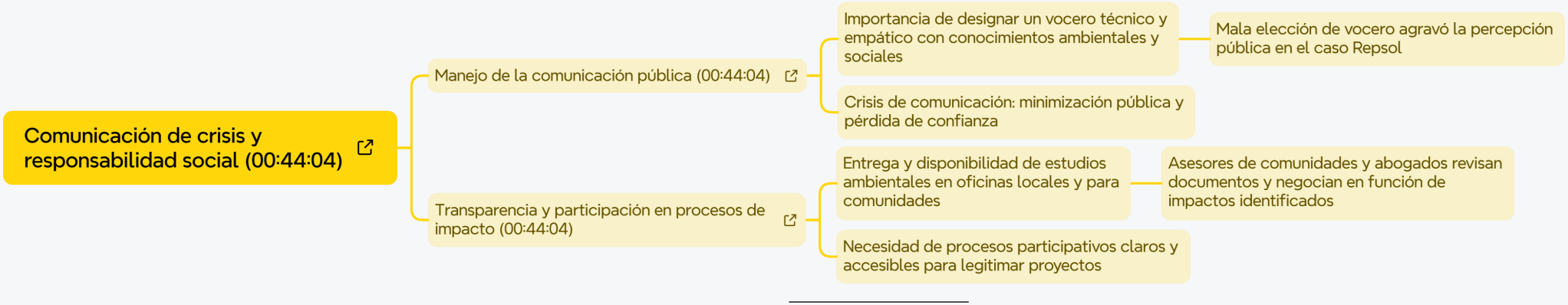

Instrumentos de gestión ambiental por etapa del proyecto (00:11:21)
Instrumentos para exploración minera (00:14:10)
Clasificación según número de plataformas y área disturbada
Ficha técnica ambiental: proyectos pequeños (hasta 20 plataformas)
Declaración de Impacto Ambiental (DIA): proyectos de 20 a 40 plataformas
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado: 40 a 700 plataformas o >10 ha disturbadas
Selección del instrumento influida por tipo y magnitud del impacto
Ejemplo: número de perforaciones y hectáreas afectan la elección
Requisitos de aprobación y participación (00:15:33)
Presentación del estudio a la DREM/DEGAN para aprobación
Documentos deben entregarse a municipalidades, gobiernos regionales y comunidades
Talleres participativos y consultas públicas
Equipo integrado (especialistas social, ambiental, minas, hídrico) para responder consultas
Importancia de transparencia y acceso a la información por la población

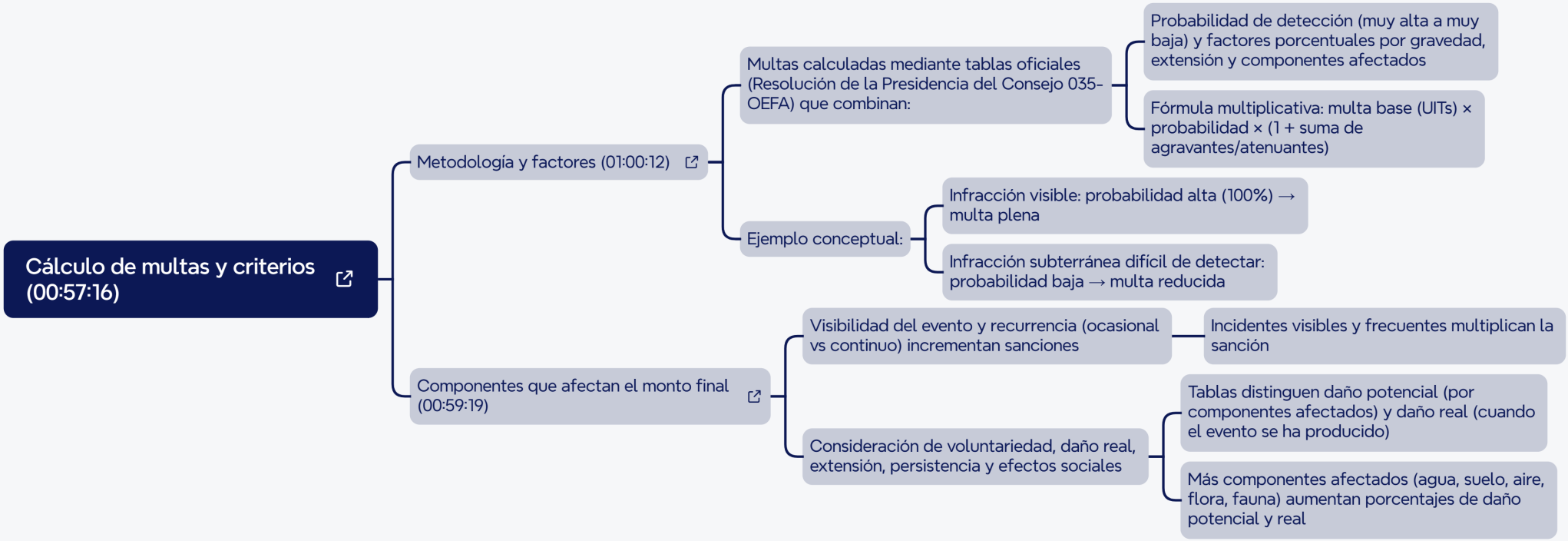

Detalle sobre clasificación y contenido de instrumentos (00:17:17)
Criterios para determinar instrumento (00:17:25)
Criterio principal: número de plataformas de perforación
Ficha técnica para ≤20 plataformas
DIA para 20–40 plataformas
Estudio de impacto ambiental para 40–700 plataformas
Posibilidad de iniciar con instrumentos menores y escalar según conocimiento del proyecto
Evaluación ambiental preliminar y soporte documental (00:23:05)
Evaluaciones previas pueden existir, pero documentos oficiales requeridos son ficha técnica, DIA o EIA semidetallado
Documentos adicionales y mayor información fortalecen el expediente
Un estudio de impacto ambiental completo puede ser extenso (miles de páginas) y requiere sustento técnico detallado
Naturaleza de cada instrumento (00:27:21)
Ficha técnica ambiental: impactos negativos no significativos, instrumento complementario al SEIA para exploración
Declaración de Impacto Ambiental: impactos negativos leves
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado: impactos negativos moderados

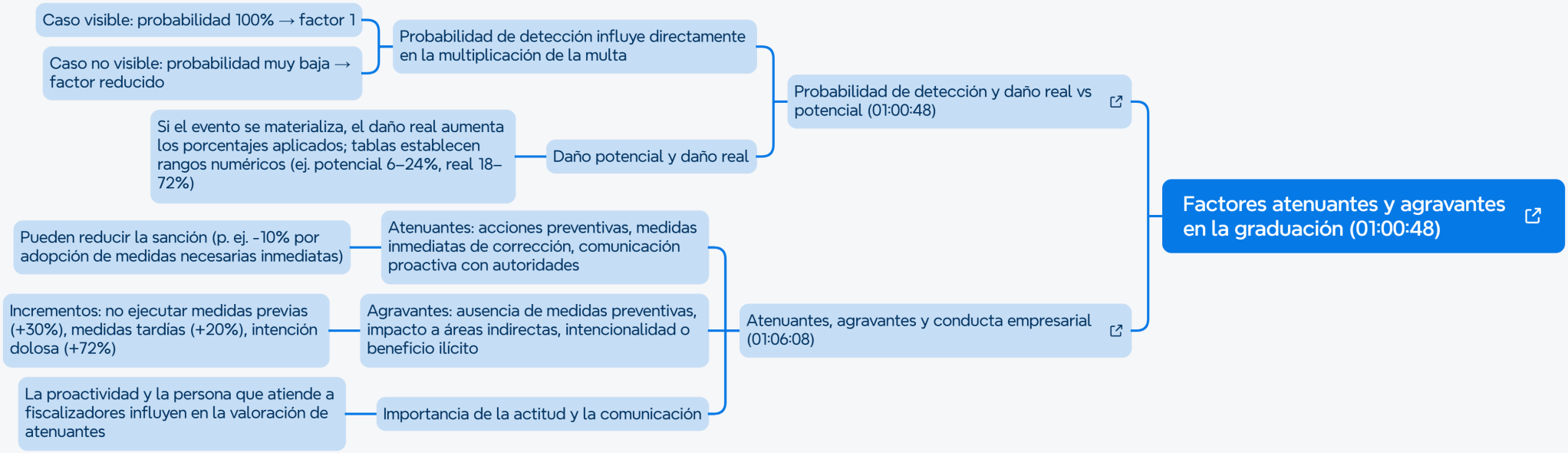

Fiscalización minera: organización y funciones (00:28:30)
Concepto y alcance de la fiscalización (00:28:36)
Fiscalización: supervisión y control del cumplimiento de normas técnicas, ambientales, sociales y de seguridad
Enfoque integrado: áreas social, seguridad e higiene pueden estar dentro de gerencia de medio ambiente
Objetivos: sostenibilidad de la actividad, protección ambiental, seguridad laboral, formalización minera
Organismos responsables (00:29:56)
Ministerio de Energía y Minas (MINEM): ente rector de actividades mineras
OSINERGMIN (organismo supervisor): supervisa condiciones de operación, seguridad e higiene
OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental): fiscalización ambiental de actividades mineras
Gobiernos regionales (GORE): fiscalización de pequeña minería y minería artesanal en coordinación con MINEM
Empresas supervisoras certificadas: pueden recibir delegación de supervisión por OSINERGMIN

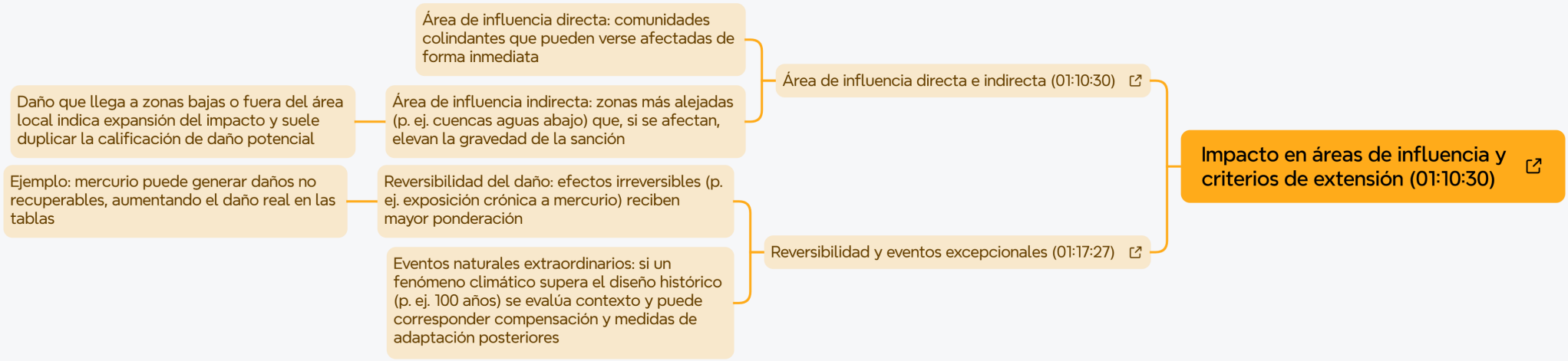

Descentralización, capacidades regionales y minería artesanal (00:32:05)
Efectos de la descentralización (00:34:17)
Transferencia de funciones a gobiernos regionales sin siempre contar con capacidad técnica o de ejecución
Recursos disponibles pero falta de capacidad para gastar o ejecutar
Resultado: deficiencias en control de pequeña y artesanal minería en algunas regiones
Conceptos y problemáticas de minería artesanal e informal (00:37:31)
Distinción entre minería artesanal, informal, ilegal y usos de términos como "ancestral"
Casos en que actores informales se presentan como artesanales o ancestrales para justificar actividad
Riesgos contractuales y laborales ligados a subcontratación e informalidad
Fiscalización laboral puede determinar vínculos y sancionar incumplimientos

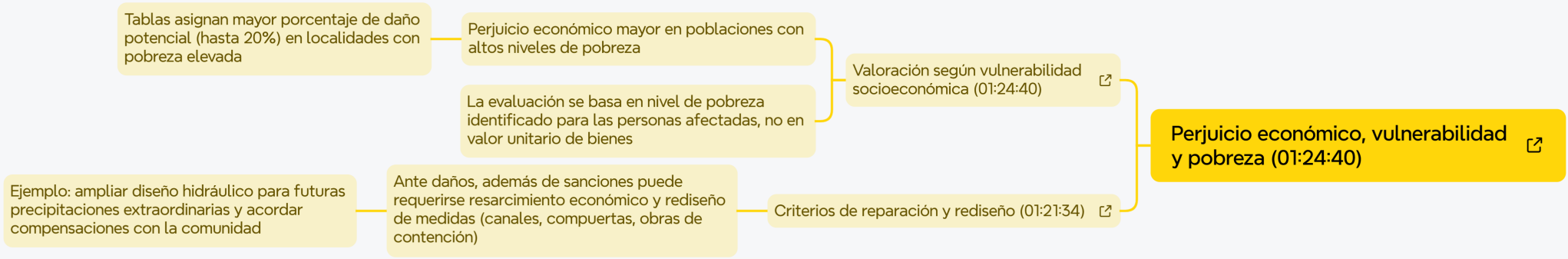

Sanciones y medidas administrativas (00:40:00)
Tipos de sanciones y efectos (00:40:00)
Posibles sanciones: amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión de actividades
Variable según gravedad y procedimiento aplicado
Ejercicio de potestad sancionadora por OEFA y otras entidades
OEFA puede paralizar labores, inmovilizar material o imponer multas y amonestaciones
Importancia de la fiscalización preventiva (00:40:00)
Amonestaciones como herramienta preventiva para corregir procesos sin coste
Fiscalización también atiende afectaciones externas al proyecto (infraestructura, servicios)

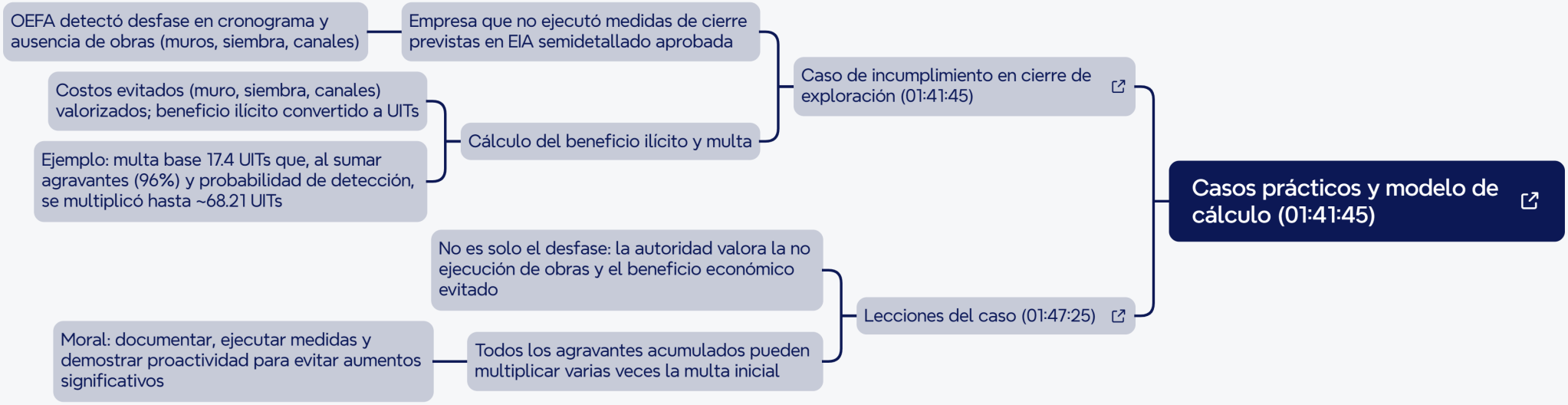

Comunicación de crisis y responsabilidad social (00:44:04)
Manejo de la comunicación pública (00:44:04)
Importancia de designar un vocero técnico y empático con conocimientos ambientales y sociales
Mala elección de vocero agravó la percepción pública en el caso Repsol
Crisis de comunicación: minimización pública y pérdida de confianza
Transparencia y participación en procesos de impacto (00:44:04)
Entrega y disponibilidad de estudios ambientales en oficinas locales y para comunidades
Asesores de comunidades y abogados revisan documentos y negocian en función de impactos identificados
Necesidad de procesos participativos claros y accesibles para legitimar proyectos

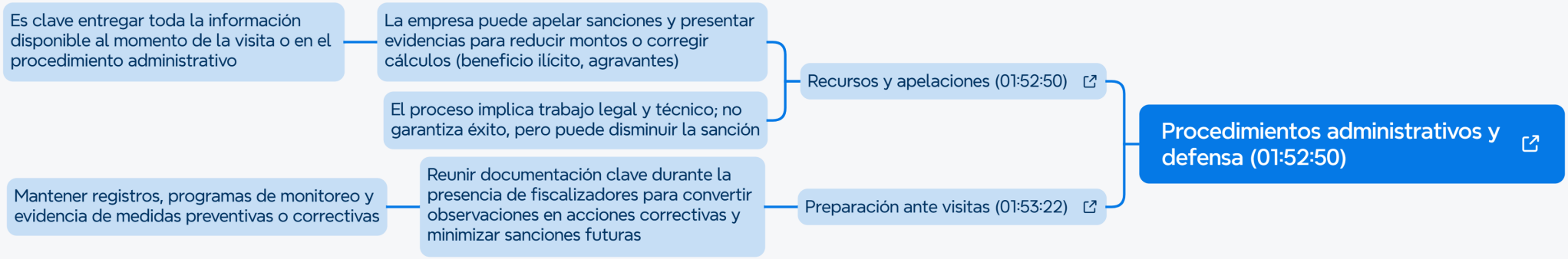

Cálculo de multas y criterios (00:57:16)
Metodología y factores (01:00:12)
Multas calculadas mediante tablas oficiales (Resolución de la Presidencia del Consejo 035-OEFA) que combinan:
Probabilidad de detección (muy alta a muy baja) y factores porcentuales por gravedad, extensión y componentes afectados
Fórmula multiplicativa: multa base (UITs) × probabilidad × (1 + suma de agravantes/atenuantes)
Ejemplo conceptual:
Infracción visible: probabilidad alta (100%) → multa plena
Infracción subterránea difícil de detectar: probabilidad baja → multa reducida
Componentes que afectan el monto final (00:59:19)
Visibilidad del evento y recurrencia (ocasional vs continuo) incrementan sanciones
Incidentes visibles y frecuentes multiplican la sanción
Consideración de voluntariedad, daño real, extensión, persistencia y efectos sociales
Tablas distinguen daño potencial (por componentes afectados) y daño real (cuando el evento se ha producido)
Más componentes afectados (agua, suelo, aire, flora, fauna) aumentan porcentajes de daño potencial y real

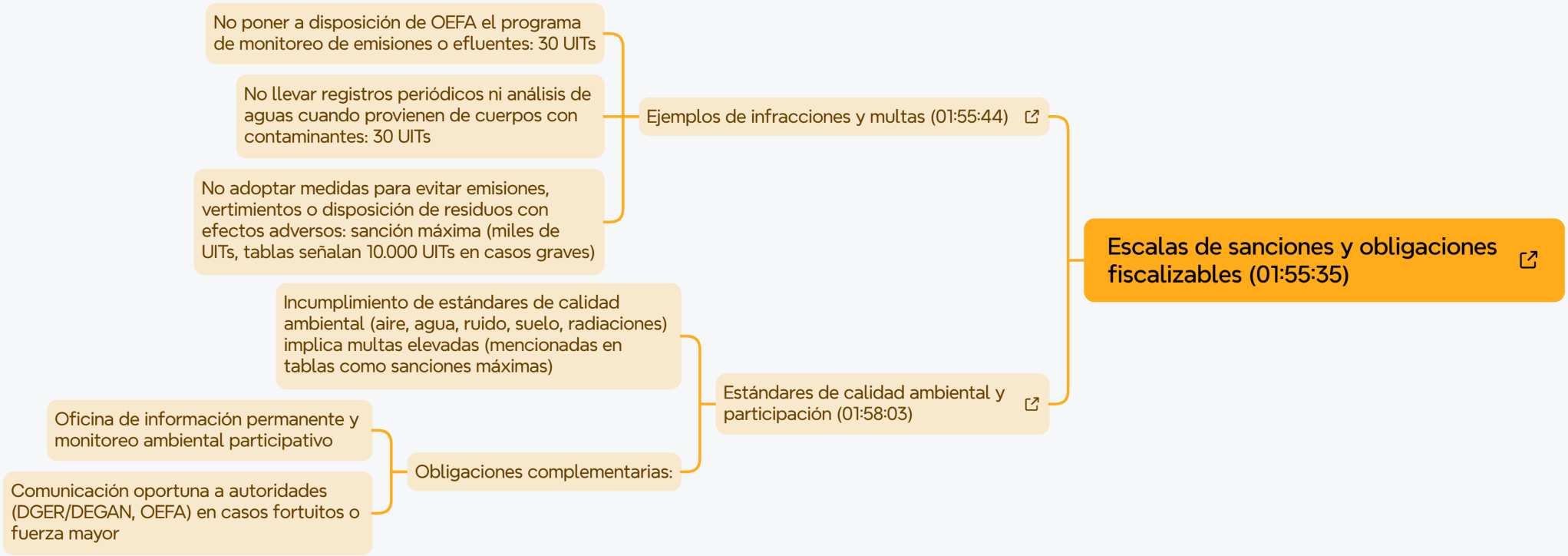

Factores atenuantes y agravantes en la graduación (01:00:48)
Probabilidad de detección y daño real vs potencial (01:00:48)
Probabilidad de detección influye directamente en la multiplicación de la multa
Caso visible: probabilidad 100% → factor 1
Caso no visible: probabilidad muy baja → factor reducido
Daño potencial y daño real
Si el evento se materializa, el daño real aumenta los porcentajes aplicados; tablas establecen rangos numéricos (ej. potencial 6–24%, real 18–72%)
Atenuantes, agravantes y conducta empresarial (01:06:08)
Atenuantes: acciones preventivas, medidas inmediatas de corrección, comunicación proactiva con autoridades
Pueden reducir la sanción (p. ej. -10% por adopción de medidas necesarias inmediatas)
Agravantes: ausencia de medidas preventivas, impacto a áreas indirectas, intencionalidad o beneficio ilícito
Incrementos: no ejecutar medidas previas (+30%), medidas tardías (+20%), intención dolosa (+72%)
Importancia de la actitud y la comunicación
La proactividad y la persona que atiende a fiscalizadores influyen en la valoración de atenuantes

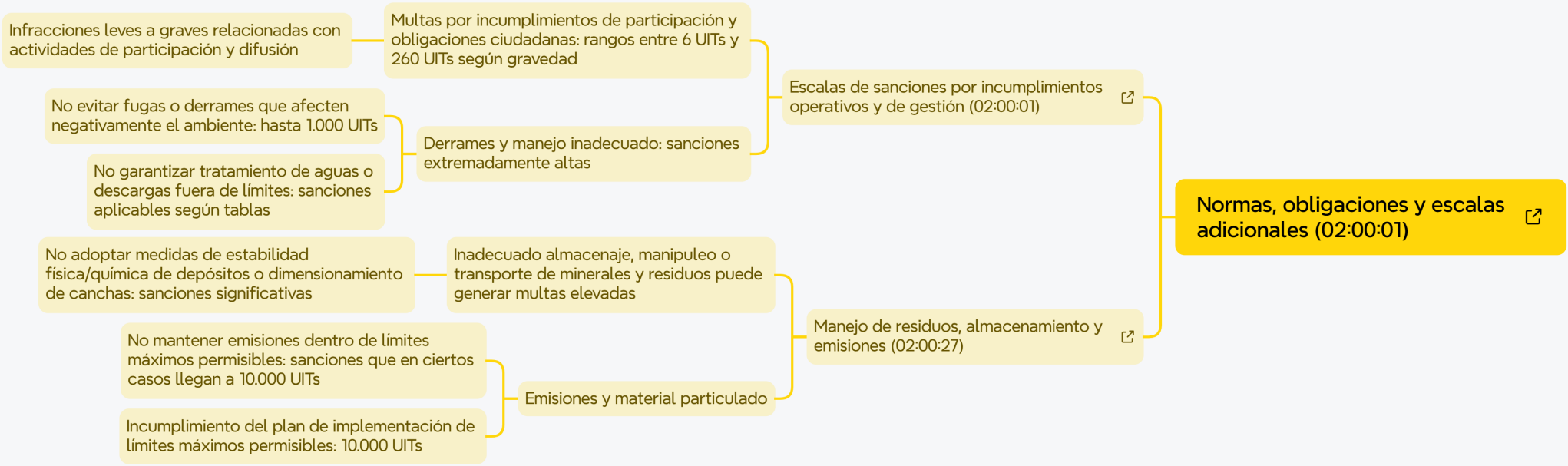

Impacto en áreas de influencia y criterios de extensión (01:10:30)
Área de influencia directa e indirecta (01:10:30)
Área de influencia directa: comunidades colindantes que pueden verse afectadas de forma inmediata
Área de influencia indirecta: zonas más alejadas (p. ej. cuencas aguas abajo) que, si se afectan, elevan la gravedad de la sanción
Daño que llega a zonas bajas o fuera del área local indica expansión del impacto y suele duplicar la calificación de daño potencial
Reversibilidad y eventos excepcionales (01:17:27)
Reversibilidad del daño: efectos irreversibles (p. ej. exposición crónica a mercurio) reciben mayor ponderación
Ejemplo: mercurio puede generar daños no recuperables, aumentando el daño real en las tablas
Eventos naturales extraordinarios: si un fenómeno climático supera el diseño histórico (p. ej. 100 años) se evalúa contexto y puede corresponder compensación y medidas de adaptación posteriores

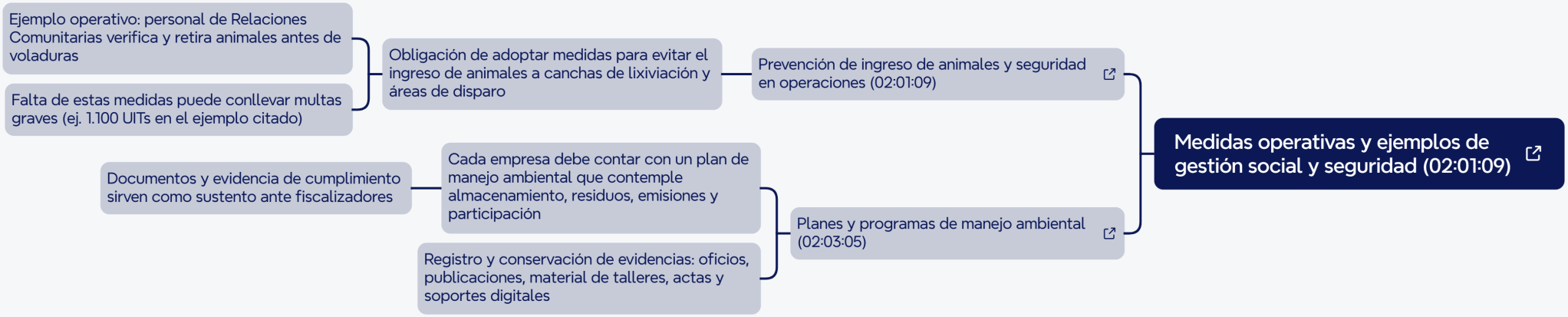

Perjuicio económico, vulnerabilidad y pobreza (01:24:40)
Valoración según vulnerabilidad socioeconómica (01:24:40)
Perjuicio económico mayor en poblaciones con altos niveles de pobreza
Tablas asignan mayor porcentaje de daño potencial (hasta 20%) en localidades con pobreza elevada
La evaluación se basa en nivel de pobreza identificado para las personas afectadas, no en valor unitario de bienes
Criterios de reparación y rediseño (01:21:34)
Ante daños, además de sanciones puede requerirse resarcimiento económico y rediseño de medidas (canales, compuertas, obras de contención)
Ejemplo: ampliar diseño hidráulico para futuras precipitaciones extraordinarias y acordar compensaciones con la comunidad

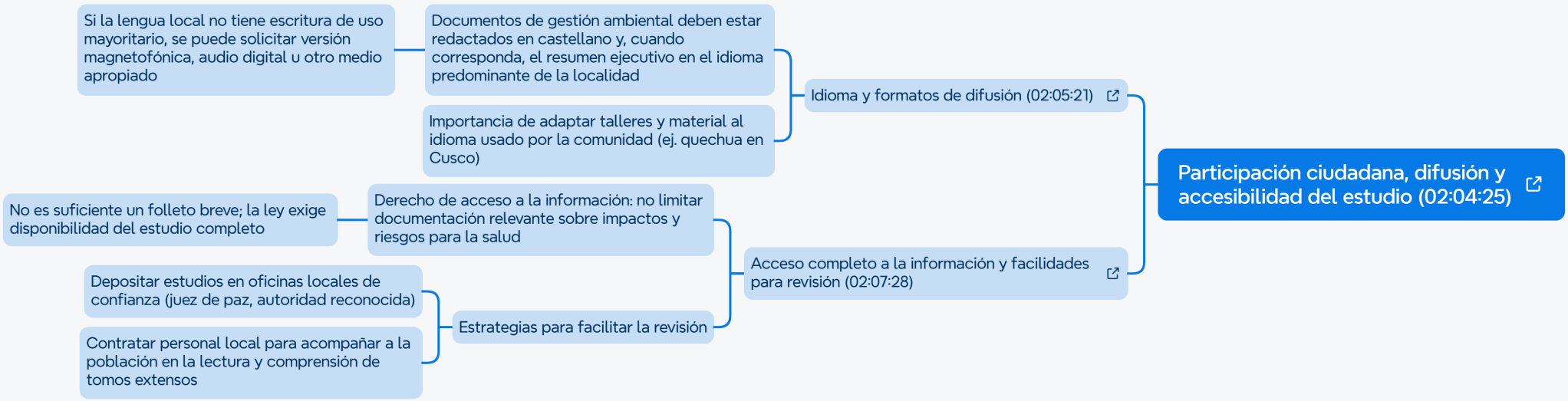

Casos prácticos y modelo de cálculo (01:41:45)
Caso de incumplimiento en cierre de exploración (01:41:45)
Empresa que no ejecutó medidas de cierre previstas en EIA semidetallado aprobada
OEFA detectó desfase en cronograma y ausencia de obras (muros, siembra, canales)
Cálculo del beneficio ilícito y multa
Costos evitados (muro, siembra, canales) valorizados; beneficio ilícito convertido a UITs
Ejemplo: multa base 17.4 UITs que, al sumar agravantes (96%) y probabilidad de detección, se multiplicó hasta ~68.21 UITs
Lecciones del caso (01:47:25)
No es solo el desfase: la autoridad valora la no ejecución de obras y el beneficio económico evitado
Todos los agravantes acumulados pueden multiplicar varias veces la multa inicial
Moral: documentar, ejecutar medidas y demostrar proactividad para evitar aumentos significativos

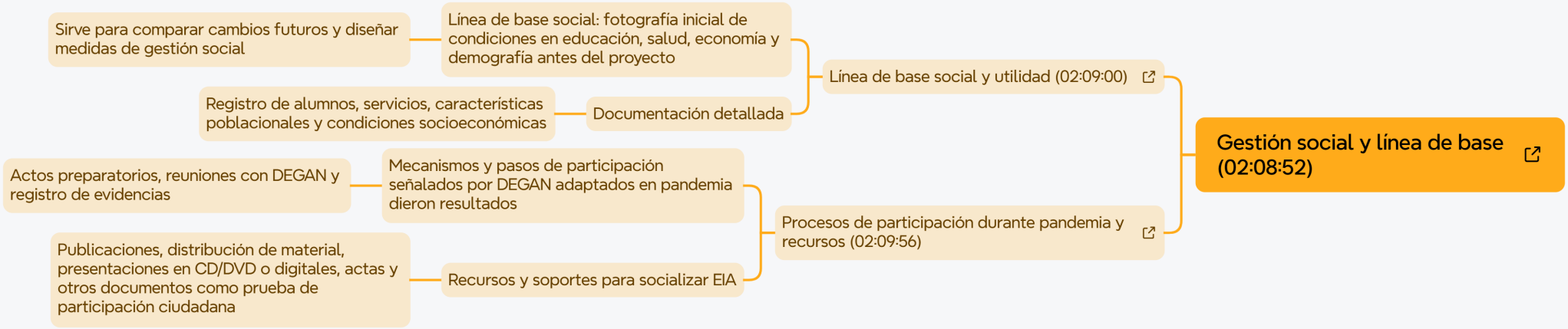

Procedimientos administrativos y defensa (01:52:50)
Recursos y apelaciones (01:52:50)
La empresa puede apelar sanciones y presentar evidencias para reducir montos o corregir cálculos (beneficio ilícito, agravantes)
El proceso implica trabajo legal y técnico; no garantiza éxito, pero puede disminuir la sanción
Es clave entregar toda la información disponible al momento de la visita o en el procedimiento administrativo
Preparación ante visitas (01:53:22)
Reunir documentación clave durante la presencia de fiscalizadores para convertir observaciones en acciones correctivas y minimizar sanciones futuras
Mantener registros, programas de monitoreo y evidencia de medidas preventivas o correctivas


Escalas de sanciones y obligaciones fiscalizables (01:55:35)
Ejemplos de infracciones y multas (01:55:44)
No poner a disposición de OEFA el programa de monitoreo de emisiones o efluentes: 30 UITs
No llevar registros periódicos ni análisis de aguas cuando provienen de cuerpos con contaminantes: 30 UITs
No adoptar medidas para evitar emisiones, vertimientos o disposición de residuos con efectos adversos: sanción máxima (miles de UITs, tablas señalan 10.000 UITs en casos graves)
Estándares de calidad ambiental y participación (01:58:03)
Incumplimiento de estándares de calidad ambiental (aire, agua, ruido, suelo, radiaciones) implica multas elevadas (mencionadas en tablas como sanciones máximas)
Obligaciones complementarias:
Oficina de información permanente y monitoreo ambiental participativo
Comunicación oportuna a autoridades (DGER/DEGAN, OEFA) en casos fortuitos o fuerza mayor


Normas, obligaciones y escalas adicionales (02:00:01)
Escalas de sanciones por incumplimientos operativos y de gestión (02:00:01)
Multas por incumplimientos de participación y obligaciones ciudadanas: rangos entre 6 UITs y 260 UITs según gravedad
Infracciones leves a graves relacionadas con actividades de participación y difusión
Derrames y manejo inadecuado: sanciones extremadamente altas
No evitar fugas o derrames que afecten negativamente el ambiente: hasta 1.000 UITs
No garantizar tratamiento de aguas o descargas fuera de límites: sanciones aplicables según tablas
Manejo de residuos, almacenamiento y emisiones (02:00:27)
Inadecuado almacenaje, manipuleo o transporte de minerales y residuos puede generar multas elevadas
No adoptar medidas de estabilidad física/química de depósitos o dimensionamiento de canchas: sanciones significativas
Emisiones y material particulado
No mantener emisiones dentro de límites máximos permisibles: sanciones que en ciertos casos llegan a 10.000 UITs
Incumplimiento del plan de implementación de límites máximos permisibles: 10.000 UITs


Medidas operativas y ejemplos de gestión social y seguridad (02:01:09)
Prevención de ingreso de animales y seguridad en operaciones (02:01:09)
Obligación de adoptar medidas para evitar el ingreso de animales a canchas de lixiviación y áreas de disparo
Ejemplo operativo: personal de Relaciones Comunitarias verifica y retira animales antes de voladuras
Falta de estas medidas puede conllevar multas graves (ej. 1.100 UITs en el ejemplo citado)
Planes y programas de manejo ambiental (02:03:05)
Cada empresa debe contar con un plan de manejo ambiental que contemple almacenamiento, residuos, emisiones y participación
Documentos y evidencia de cumplimiento sirven como sustento ante fiscalizadores
Registro y conservación de evidencias: oficios, publicaciones, material de talleres, actas y soportes digitales


Participación ciudadana, difusión y accesibilidad del estudio (02:04:25)
Idioma y formatos de difusión (02:05:21)
Documentos de gestión ambiental deben estar redactados en castellano y, cuando corresponda, el resumen ejecutivo en el idioma predominante de la localidad
Si la lengua local no tiene escritura de uso mayoritario, se puede solicitar versión magnetofónica, audio digital u otro medio apropiado
Importancia de adaptar talleres y material al idioma usado por la comunidad (ej. quechua en Cusco)
Acceso completo a la información y facilidades para revisión (02:07:28)
Derecho de acceso a la información: no limitar documentación relevante sobre impactos y riesgos para la salud
No es suficiente un folleto breve; la ley exige disponibilidad del estudio completo
Estrategias para facilitar la revisión
Depositar estudios en oficinas locales de confianza (juez de paz, autoridad reconocida)
Contratar personal local para acompañar a la población en la lectura y comprensión de tomos extensos


Gestión social y línea de base (02:08:52)
Línea de base social y utilidad (02:09:00)
Línea de base social: fotografía inicial de condiciones en educación, salud, economía y demografía antes del proyecto
Sirve para comparar cambios futuros y diseñar medidas de gestión social
Documentación detallada
Registro de alumnos, servicios, características poblacionales y condiciones socioeconómicas
Procesos de participación durante pandemia y recursos (02:09:56)
Mecanismos y pasos de participación señalados por DEGAN adaptados en pandemia dieron resultados
Actos preparatorios, reuniones con DEGAN y registro de evidencias
Recursos y soportes para socializar EIA
Publicaciones, distribución de material, presentaciones en CD/DVD o digitales, actas y otros documentos como prueba de participación ciudadana

- Cierre de la sesión y próximos pasos (02:11:03)
  - Conclusión y calendario (02:11:03)
    - Clase extensa por revisión de información legal; se indica continuidad en siguiente sesión
    - Próxima clase sobre ISO 14001 programada para el jueves 31 a la misma hora tras feriado
    - Agradecimientos y despedida
    - Profesor y alumnos intercambian agradecimientos y se recuerda completar formulario de asistencia
  - Materiales finales y soporte (02:12:03)
    - Compartir formularios, números de contacto y canales de consulta para dudas relacionadas con el diplomado
    - Invitación a complementar información revisada y continuar el aprendizaje